



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Xây dựng chương trình dịch**

Course title: **Compiler Construction**

- Mã học phần (Course ID): **CO3013**

- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	45		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	0		
Tự học (Self-study)	102.5		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	150	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	5%		
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	25%		
Kiểm tra (Midterm Exam)	20%	Trắc nghiệm (Multiple choice (MCQ))	50 phút (minutes)
Thi (Final Exam)	50%	Tự luận (Constructed response)	100 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ◦ Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Khoa Học Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Nhà A3
Điện thoại (Phone number)	38647256 – 5848
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Nguyễn Hứa Phùng
E-mail	nhphung@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các kỹ thuật, giải thuật và công cụ dịch quan trọng. Qua đó, các sinh viên có thể sử dụng chương trình dịch (và bộ tìm lỗi) hiệu quả hơn. Môn học này còn giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các khái niệm quan trọng trong lập trình như văn phạm, ngữ nghĩa, kiểu, tầm vực, ràng buộc). Sinh viên có thể cải thiện kỹ năng lập trình và công nghệ phần mềm qua môn học này. Nội dung môn học bao gồm:

Phân tích từ vựng, DFA – NFA

Phân tích cú pháp, CFG – PDA

Xử lý ngữ nghĩa: dịch dựa trên văn phạm, kiểm tra kiểu, môi trường thời gian thực thi

Sinh mã trung gian,

Tối ưu mã,

Sinh mã đối tượng

Provide students with knowledge of important translation techniques, algorithms, and tools. Thereby, the students can use the translator (and the debugger) more effectively. This course also helps students better understand important concepts in programming such as grammar, semantics, types, scopes, constraints). Students can improve their programming and software engineering skills through this course. Course content includes

Vocabulary analysis, DFA – NFA

Parsing, CFG – PDA

Semantic processing: grammar-based translation, type checking, runtime environment

Intermediate code generation,

code optimization,

Object Code Generation

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] Compiler, Principles, Techniques, and Tools, Alfred V.Aho & Jeffrey D. Ullman, Addison Wesley, 1986.
- [2] The Theory of Parsing, Translation, and Compiling, Alfred V. Aho & Jeffrey D. Ullman, Prentice Hall, 1972.
- [3] Giáo Trình Trình Biên Dịch, Phan Thị Tươi, Nhà Xuất Bản ĐHQG TPHCM, 2001.



- [1] *Compiler, Principles, Techniques, and Tools*, Alfred V. Aho & Jeffrey D. Ullman, Addison Wesley, 1986.
[2] *The Theory of Parsing, Translation, and Compiling*, Alfred V. Aho & Jeffrey D. Ullman, Prentice Hall, 1972.
[3] *Giáo Trình Trình Biên Dịch*, Phan Thị Tươi, Nhà Xuất Bản ĐHQG TPHCM, 2001.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Sau khi học xong môn học này, các sinh viên sẽ đạt được khả năng:

Kiến thức:

LO.1: Giải thích được các nguyên lý trong xây dựng chương trình dịch

Kỹ năng:

LO.2: Xây dựng được một chương trình dịch hoàn chỉnh nhưng đơn giản

Thái độ:

LO.3: Careful when building a software

After completing this course, students will be able to:

Knowledge:

LO.1: Explain the principles of building a translation program

Skill:

LO.2: Build a complete but simple translation program

Attitude:

LO.3: Be careful when building a software

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

L.O.1 - Giải thích được các nguyên lý trong xây dựng chương trình dịch

(Explain the principles of building a translation program)

L.O.1.1 - Giải thích được các nguyên lý khi xây dựng phần đầu của chương trình dịch

(Explain the principles when building the first part of the translation program)

L.O.1.2 - Giải thích được các nguyên lý khi xây dựng phần sau của chương trình dịch

(Explain the principles when building the following part of the translation program)

L.O.1.3 - Nhận biết được ứng dụng của chương trình dịch trong lĩnh vực khoa học máy tính

(Recognize the application of translation programs in the field of computer science)

L.O.2 - Xây dựng được một chương trình dịch hoàn chỉnh nhưng đơn giản

(Build a complete but simple translation program)

L.O.2.1 - Viết bộ phân tích từ vựng, cú pháp, xử lý ngữ nghĩa và sinh mã

(Write a lexical analyzer, syntax, semantic processor, and code generator)

L.O.2.2 - Viết được đặc tả hình thức từ vựng và cú pháp của một ngôn ngữ

(Write a specification of the lexical and syntactic form of a language)

L.O.3 - Careful when building a software

(Be careful when building a software)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (*Teaching and assessment methods*)

5.1. Phương thức giảng dạy (*Teaching methods*)



STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.1 - Bài tập online về đặc tả từ vựng (Online exercises on vocabulary specification)	Bài tập online về đặc tả từ vựng (Online exercises on vocabulary specification)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.10 - Bài tập online 10 về mã trung gian (Online exercise 10 on intermediate codes)	Bài tập online 10 về mã trung gian (Online exercise 10 on intermediate codes)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.11 - Bài tập online 11 về tối ưu mã trung gian (Online exercise 11 on optimizing intermediate code)	Bài tập online 11 về tối ưu mã trung gian (Online exercise 11 on optimizing intermediate code)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.12 - Bài tập online 12 về tối ưu mã trung gian (Online exercise 12 on optimizing intermediate code)	Bài tập online 12 về tối ưu mã trung gian (Online exercise 12 on optimizing intermediate code)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.13 - Bài tập online 13 về sinh mã (Online exercise 13 on code generation)	Bài tập online 13 về sinh mã (Online exercise 13 on code generation)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.14 - Đánh giá L.O.1.2, L.O.2.2 (Evaluation of L.O.1.2, L.O.2.2)	Đánh giá L.O.1.2, L.O.2.2 (Evaluation of L.O.1.2, L.O.2.2)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.15 - Bài tập online 6 về thuộc tính (Attributes online exercise 6)	Bài tập online 6 về thuộc tính (Attributes online exercise 6)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.2 - Bài tập online về NFA và DFA (Online exercises on NFA and DFA)	Bài tập online về NFA và DFA (Online exercises on NFA and DFA)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.3 - Bài tập online về CFG (Online exercises on CFG)	Bài tập online về CFG (Online exercises on CFG)



Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.4 - Bài tập online 4 về tính First-Follow, xây dựng bảng phân tích đoán nhận trước không đệ qui (Online exercise 4 on calculating First-Follow, building a non-recursive predictive analysis table)	Bài tập online 4 về tính First-Follow, xây dựng bảng phân tích đoán nhận trước không đệ qui (Online exercise 4 on calculating First-Follow, building a non-recursive predictive analysis table)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.5 - Bài tập online 5 về xây dựng các bảng LR (Online exercise 5 on building LR tables)	Bài tập online 5 về xây dựng các bảng LR (Online exercise 5 on building LR tables)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.6 - Bài tập online 7 về thuộc tính áp dụng khi phân tích cú pháp từ dưới lên (Online exercise 7 on properties applied in bottom-up parsing)	Bài tập online 7 về thuộc tính áp dụng khi phân tích cú pháp từ dưới lên (Online exercise 7 on properties applied in bottom-up parsing)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	A.O.7 - Đánh giá L.O.1.1, L.O.1.3, L.O.2.1, L.O.2.2 (Evaluation of L.O.1.1, L.O.1.3, L.O.2.1, L.O.2.2)	Đánh giá L.O.1.1, L.O.1.3, L.O.2.1, L.O.2.2 (Evaluation of L.O.1.1, L.O.1.3, L.O.2.1, L.O.2.2)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.8 - Bài tập online 8 về kiểm tra kiểu (Online exercise 8 about type checking)	Bài tập online 8 về kiểm tra kiểu (Online exercise 8 about type checking)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.9 - Bài tập online 9 về bảng danh hiệu (Online exercise 9 about the title board)	Bài tập online 9 về bảng danh hiệu (Online exercise 9 about the title board)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Giải thích được các nguyên lý khi xây dựng phần đầu của chương trình dịch (Explain the principles when building the first part of the translation program)	A.O.10-Bài tập online 10 về mã trung gian (Online exercise 10 on intermediate codes) A.O.15-Bài tập online 6 về thuộc tính (Attributes online exercise 6) A.O.2-Bài tập online về NFA và DFA (Online exercises on NFA and DFA) A.O.3-Bài tập online về CFG (Online exercises on CFG) A.O.4-Bài tập online 4 về tính First-Follow, xây dựng bảng phân tích đoán nhận trước không đệ qui (Online exercise 4 on calculating First-Follow, building a non-recursive predictive analysis table) A.O.5-Bài tập online 5 về xây dựng các bảng LR (Online exercise 5 on building LR tables) A.O.6-Bài tập online 7 về thuộc tính áp dụng khi phân tích cú pháp từ dưới lên (Online exercise 7 on properties applied in bottom-up parsing) A.O.8-Bài tập online 8 về kiểm tra kiểu (Online exercise 8 about type checking) A.O.9-Bài tập online 9 về bảng danh hiệu (Online exercise 9 about the title board)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1.2-Giải thích được các nguyên lý khi xây dựng phần sau của chương trình dịch (<i>Explain the principles when building the following part of the translation program</i>)	A.O.11-Bài tập online 11 về tối ưu mã trung gian (<i>Online exercise 11 on optimizing intermediate code</i>) A.O.12-Bài tập online 12 về tối ưu mã trung gian (<i>Online exercise 12 on optimizing intermediate code</i>) A.O.13-Bài tập online 13 về sinh mã (<i>Online exercise 13 on code generation</i>)
L.O.1.3-Nhận biết được ứng dụng của chương trình dịch trong lĩnh vực khoa học máy tính (<i>Recognize the application of translation programs in the field of computer science</i>)	A.O.1-Bài tập online về đặc tả từ vựng (<i>Online exercises on vocabulary specification</i>) A.O.14-Đánh giá L.O.1.2, L.O.2.2 (<i>Evaluation of L.O.1.2, L.O.2.2</i>) A.O.7-Đánh giá L.O.1.1, L.O.1.3, L.O.2.1, L.O.2.2 (<i>Evaluation of L.O.1.1, L.O.1.3, L.O.2.1, L.O.2.2</i>)
L.O.2.1-Viết bộ phân tích từ vựng, cú pháp, xử lý ngữ nghĩa và sinh mã (<i>Write a lexical analyzer, syntax, semantic processor, and code generator</i>)	A.O.10-Bài tập online 10 về mã trung gian (<i>Online exercise 10 on intermediate codes</i>) A.O.15-Bài tập online 6 về thuộc tính (<i>Attributes online exercise 6</i>) A.O.3-Bài tập online về CFG (<i>Online exercises on CFG</i>) A.O.9-Bài tập online 9 về bảng danh hiệu (<i>Online exercise 9 about the title board</i>)
L.O.2.2-Viết được đặc tả hình thức từ vựng và cú pháp của một ngôn ngữ (<i>Write a specification of the lexical and syntactic form of a language</i>)	A.O.1-Bài tập online về đặc tả từ vựng (<i>Online exercises on vocabulary specification</i>) A.O.13-Bài tập online 13 về sinh mã (<i>Online exercise 13 on code generation</i>) A.O.2-Bài tập online về NFA và DFA (<i>Online exercises on NFA and DFA</i>) A.O.3-Bài tập online về CFG (<i>Online exercises on CFG</i>) A.O.5-Bài tập online 5 về xây dựng các bảng LR (<i>Online exercise 5 on building LR tables</i>)
L.O.3-Cẩn thận khi xây dựng một phần mềm (<i>Be careful when building a software</i>)	A.O.11-Bài tập online 11 về tối ưu mã trung gian (<i>Online exercise 11 on optimizing intermediate code</i>) A.O.14-Đánh giá L.O.1.2, L.O.2.2 (<i>Evaluation of L.O.1.2, L.O.2.2</i>) A.O.4-Bài tập online 4 về tính First-Follow, xây dựng bảng phân tích đoán nhận trước không đệ qui (<i>Online exercise 4 on calculating First-Follow, building a non-recursive predictive analysis table</i>) A.O.6-Bài tập online 7 về thuộc tính áp dụng khi phân tích cú pháp từ dưới lên (<i>Online exercise 7 on properties applied in bottom-up parsing</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Các sinh viên cần phải đọc nội dung trong sách trước và sau các giờ lý thuyết.

Sinh viên phải làm các bài tập online tại nhà trước thời hạn chót của mỗi bài tập online.

Sinh viên sẽ thực hiện một số bài tập lớn ở dạng các chương trình. Sinh viên phải tự mình thực hiện các bài tập lớn. Các chương trình sẽ được chấm trên nguyên tắc: dịch thành công và có thể thực thi được.

Thi cuối kỳ ở dạng thi viết không cho phép xem tài liệu

Tỉ lệ đánh giá:

Bài tập: 5%

Bài tập lớn: 25%

Giữa kỳ: 20%

Cuối kỳ: 50%

The students need to read the contents of the book before and after the theory classes.

Students must complete the online homework assignments by the deadline of each online assignment.

Students will do a number of large assignments in the form of programs. Students have to do the big exercises on their own. Programs will be judged on the following principles: successfully translated and executable.

Final exam in written form does not allow viewing of documents

Rating Rate:



Exercise: 5%

Assignment: 25%

Midterm exam: 20%

Final exam: 50%

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1. Giới thiệu về trình biên dịch -Ngôn ngữ lập trình -Trình biên dịch -Các mối liên hệ với trình biên dịch Chương 2. Phân tích từ vựng -Vai trò của bộ phân tích từ vựng -Việc lưu chứa tạm chương trình nguồn - Đặc tả token (Chapter 1. Introduction to compilers -Programming language -Compiler -Relationships with the compiler Chapter 2. Vocabulary analysis -The role of the lexical analyzer -The temporary storage of the source program - Token specification)	• L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.14 , A.O.7] ◦ Lec: - Trình bày nội dung các chương dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về các dạng chương trình dịch - Nêu bài tập trên lớp về đặc tả token (- Presenting the content of the chapters used for lectures - Give class exercises on different types of translation programs - Give class assignments on token specification) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập Nêu các ứng dụng của chương trình dịch Hoạt động ở nhà: Đọc các chương [1] và [2] tại nhà Làm bài tập online 1 về đặc tả từ vựng (Discuss and do exercises List the applications of the translation program Activities at home: Read chapters [1] and [2] at home Do online exercise 1 on vocabulary specification) • L.O.2.2 [A.O.1] ◦ Lec: - Trình bày nội dung các chương dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về các dạng chương trình dịch - Nêu bài tập trên lớp về đặc tả token (- Presenting the content of the chapters used for lectures - Give class exercises on different types of translation programs - Give class assignments on token specification) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập Nêu các ứng dụng của chương trình dịch Hoạt động ở nhà: Đọc các chương [1] và [2] tại nhà Làm bài tập online 1 về đặc tả từ vựng (Discuss and do exercises List the applications of the translation program Activities at home: Read chapters [1] and [2] at home Do online exercise 1 on vocabulary specification)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
2	- Nhận dạng token - Automat hữu hạn - Từ biểu thức chính quy đến automat hữu hạn (- <i>Token identification</i>) - <i>Finite Automate</i> - <i>From regular expressions to finite automat</i>	• L.O.1.1 [A.O.2] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 2 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về vẽ DFA – NFA - Nêu bài tập trên lớp về xây dựng NFA dùng phương pháp Thomson (<i>Presenting the content of chapter 2 using the lecture - Give class exercises on drawing DFA - NFA - Give class exercises on building NFA using Thomson's method</i>) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập Hoạt động ở nhà Đọc chương [3] Làm bài tập online 2 về DFA và NFA Viết đặc tả từ vựng cho bài tập lớn 1 (<i>Discuss and do exercises Activities at home Read Chapter [3] Do online exercise 2 about DFA and NFA Write a vocabulary specification for the big exercise 1</i>) • L.O.2.2 [A.O.2] ◦ Lec: Trình bày nội dung của chương 2 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về vẽ DFA – NFA - Nêu bài tập trên lớp về xây dựng NFA dùng phương pháp Thomson (<i>Presenting the content of chapter 2 using the lecture - Give class exercises on drawing DFA - NFA - Give class exercises on building NFA using Thomson's method</i>) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập Hoạt động ở nhà Đọc chương [3] Làm bài tập online 2 về DFA và NFA Viết đặc tả từ vựng cho bài tập lớn 1 (<i>Discuss and do exercises Activities at home Read Chapter [3] Do online exercise 2 about DFA and NFA Write a vocabulary specification for the big exercise 1</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
3	Chương 3. Phân tích cú pháp - Vai trò của bộ phân tích cú pháp - Văn phạm phi ngữ cảnh (Chapter 3. Parsing - The role of the parser - Context-free grammar)	• L.O.2.1 [A.O.3] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 3 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về CFG - Nêu bài tập trên lớp về viết đặc tả văn phạm cho biểu thức số học (- Presenting the content of chapter 3 using the lecture - Give class exercises on CFG - Give class exercises on writing grammar specifications for arithmetic expressions) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập Hoạt động ở nhà: Đọc chương [4] lần 1 Làm bài tập online 3 về đặc tả văn phạm - Viết chương trình phân tích từ vựng cho bài tập lớn 1 (Discuss and do exercises Activities at home: Read Chapter [4] 1st time Do online exercise 3 on grammar specification - Write a lexical analysis program for large exercise 1) • L.O.2.2 [A.O.3] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 3 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về CFG - Nêu bài tập trên lớp về viết đặc tả văn phạm cho biểu thức số học (- Presenting the content of chapter 3 using the lecture - Give class exercises on CFG - Give class exercises on writing grammar specifications for arithmetic expressions) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập Hoạt động ở nhà: Đọc chương [4] lần 1 Làm bài tập online 3 về đặc tả văn phạm - Viết chương trình phân tích từ vựng cho bài tập lớn 1 (Discuss and do exercises Activities at home: Read Chapter [4] 1st time Do online exercise 3 on grammar specification - Write a lexical analysis program for large exercise 1) • L.O.1.1 [A.O.3] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 3 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về CFG - Nêu bài tập trên lớp về viết đặc tả văn phạm cho biểu thức số học (- Presenting the content of chapter 3 using the lecture - Give class exercises on CFG - Give class exercises on writing grammar specifications for arithmetic expressions) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập Hoạt động ở nhà: Đọc chương [4] lần 1 Làm bài tập online 3 về đặc tả văn phạm - Viết chương trình phân tích từ vựng cho bài tập lớn 1 (Discuss and do exercises Activities at home: Read Chapter [4] 1st time Do online exercise 3 on grammar specification - Write a lexical analysis program for large exercise 1)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
4	- Các phương pháp phân tích cú pháp từ trên xuống (- <i>Top-down parsing methods</i>)	• L.O.1.1 [A.O.4] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 3 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về First-Follow (- <i>Presenting the content of chapter 3 using the lecture - Give class exercises on First-Follow</i>) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc chương [4] lần 2 Làm bài tập online 4 - Xây dựng test-case để kiểm tra chương trình phân tích từ vựng và nộp bài (<i>Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read chapter [4] for the 2nd time Do homework online 4 - Build test-cases to test the lexical analysis program and submit papers</i>) • L.O.3 [A.O.4] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 3 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về First-Follow (- <i>Presenting the content of chapter 3 using the lecture - Give class exercises on First-Follow</i>) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc chương [4] lần 2 Làm bài tập online 4 - Xây dựng test-case để kiểm tra chương trình phân tích từ vựng và nộp bài (<i>Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read chapter [4] for the 2nd time Do homework online 4 - Build test-cases to test the lexical analysis program and submit papers</i>)
5	- Các phương pháp phân tích cú pháp từ dưới lên (- <i>Bottom-up parsing methods</i>)	• L.O.1.1 [A.O.5] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 3 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về SLR (- <i>Presenting the content of chapter 3 using the lecture - Give class exercises on SLR</i>) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc chương [4] lần 3 Làm bài tập online 5 - Viết đặc tả văn phạm cho ngôn ngữ lập trình trong bài tập lớn (<i>Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read chapter [4] for the 3rd time Do homework online 5 - Write a grammar specification for a programming language in a big exercise</i>) • L.O.2.2 [A.O.5] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 3 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về SLR (- <i>Presenting the content of chapter 3 using the lecture - Give class exercises on SLR</i>) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc chương [4] lần 3 Làm bài tập online 5 - Viết đặc tả văn phạm cho ngôn ngữ lập trình trong bài tập lớn (<i>Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read chapter [4] for the 3rd time Do homework online 5 - Write a grammar specification for a programming language in a big exercise</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
6	Chương 4. Dịch dựa vào cú pháp - Định nghĩa dựa vào cú pháp - Thuộc tính - Đánh giá thuộc tính dựa vào phân tích cú pháp từ trên xuống (Chapter 4. Syntax-based translation - Definition based on syntax - Properties - Evaluating attributes based on top-down parsing)	• L.O.2.1 [A.O.15] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 4 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về thuộc tính (tạm) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc chương [5] lần 1 Làm bài tập online 6 - Viết chương trình phân tích văn phạm cho ngôn ngữ lập trình (tạm) • L.O.1.1 [A.O.15] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 4 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về thuộc tính (- Presenting the content of chapter 4 using lectures - Give class exercises on properties when applying bottom-up parsing) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc chương [5] lần 1 Làm bài tập online 6 - Viết chương trình phân tích văn phạm cho ngôn ngữ lập trình (Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read chapter [5] for 2nd time Do homework online 7 - Write test-cases for grammar analysis program to check before submitting large assignments)
7	- Đánh giá thuộc tính dựa vào phân tích cú pháp từ dưới lên (Attribute evaluation based on bottom-up parsing)	• L.O.1.1 [A.O.6] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 4 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về thuộc tính khi áp dụng phân tích cú pháp từ dưới lên (- Presenting the content of chapter 4 using lectures - Give class exercises on properties when applying bottom-up parsing) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc chương [5] lần 2 Làm bài tập online 7 - Viết các test-case cho chương trình phân tích văn phạm để kiểm tra trước khi nộp bài tập lớn (Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read chapter [5] for 2nd time Do homework online 7 - Write test-cases for grammar analysis program to check before submitting large assignments) • L.O.3 [A.O.6] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 4 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về thuộc tính khi áp dụng phân tích cú pháp từ dưới lên (- Presenting the content of chapter 4 using lectures - Give class exercises on properties when applying bottom-up parsing) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc chương [5] lần 2 Làm bài tập online 7 - Viết các test-case cho chương trình phân tích văn phạm để kiểm tra trước khi nộp bài tập lớn (Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read chapter [5] for 2nd time Do homework online 7 - Write test-cases for grammar analysis program to check before submitting large assignments)
8	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	./.



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
9	Chương 5. Kiểm tra kiểu - Các hệ thống kiểu - Tương đương kiểu và chuyển đổi kiểu - Suy diễn kiểu - Đặc tả một bộ kiểm tra kiểu đơn giản - Cách hiện thực bộ kiểm tra kiểu (Chapter 5. Type Check - Type systems - Type equivalence and type conversion - Type reasoning - Specification of a simple type checker - How to implement type checker)	• L.O.1.1 [A.O.8] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 5 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về kiểm tra kiểu (- Presenting the content of chapter 5 using the lecture - Mention the class exercise on the type test) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc chương [7] Làm bài tập online 8 - Tìm hiểu xây dựng bộ kiểm tra kiểu đơn giản cho biểu thức (Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read Chapter [7] Do homework online 8 - Learn to build a simple type checker for expressions)
10	Chương 6. Bảng danh biểu - Giới thiệu - Tác vụ trên bảng danh biểu - Bảng danh biểu tuyến tính - Bảng băm - Bảng lưu trữ tầm vực (Chapter 6. Nomenclature - Introduce - Actions on the dashboard - Linear list table - Hash table - Area storage table)	• L.O.2.1 [A.O.9] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 6 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về hoạt động bảng danh biểu (- Presenting the content of chapter 6 using lectures - Mention the class exercise on the activity of the list) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc chương [6] Làm bài tập online 9 - Viết chương trình kiểm tra kiểu đơn giản cho ngôn ngữ lập trình (Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read Chapter [6] Do homework online 9 - Write a simple type checking program for a programming language) • L.O.1.1 [A.O.9] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 6 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về hoạt động bảng danh biểu (- Presenting the content of chapter 6 using lectures - Mention the class exercise on the activity of the list) ◦ Stu: Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read Chapter [6] Do homework online 9 - Write a simple type checking program for a programming language (tạm)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
11	Chương 7. Mã trung gian - Nguyên lý xây dựng mã trung gian - Mã 3 địa chỉ - Mã hậu tố (Chapter 7. Intermediate Code - Principle of building intermediate code - 3 address code - Suffix code)	• L.O.2.1 [A.O.10] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 7 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về kiểm tra kiểu (- Presenting the content of chapter 7 using lectures - Mention the class exercise on the type test) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc chương [8] Làm bài tập online 10 - Viết chương trình kiểm tra kiểu hoàn chỉnh cho ngôn ngữ lập trình (Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read Chapter [8] Do homework online 10 - Write a complete type checking program for a programming language) • L.O.1.1 [A.O.10] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 7 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về kiểm tra kiểu (- Presenting the content of chapter 7 using lectures - Mention the class exercise on the type test) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc chương [8] Làm bài tập online 10 - Viết chương trình kiểm tra kiểu hoàn chỉnh cho ngôn ngữ lập trình (Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read Chapter [8] Do homework online 10 - Write a complete type checking program for a programming language)
12	Chương 8. Tối ưu mã - Phân tích dòng dữ liệu - Phân tích dòng điều khiển - Một số kỹ thuật tối ưu mã (Chapter 8. Code Optimization - Data stream analysis - Analysis of control current - Some code optimization techniques)	• L.O.1.2 [A.O.11] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 8 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về phân tích dòng dữ liệu (- Presenting the content of chapter 8 using lectures - Give class exercises on data flow analysis) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc chương [9] Làm bài tập online 11 - Viết test-case để kiểm tra chương trình kiểm tra kiểu hoàn chỉnh (Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read Chapter [9] Do homework online 11 - Write test-cases to test the complete type checking program) • L.O.3 [A.O.11] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 8 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về phân tích dòng dữ liệu (- Presenting the content of chapter 8 using lectures - Give class exercises on data flow analysis) ◦ Stu: : Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc chương [9] Làm bài tập online 11 - Viết test-case để kiểm tra chương trình kiểm tra kiểu hoàn chỉnh (Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read Chapter [9] Do homework online 11 - Write test-cases to test the complete type checking program)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
13	Chương 9. Máy tính ảo - Mô hình máy tính ảo - Tập lệnh máy tính ảo (Chapter 9. Virtual Computers - Virtual computer model - Virtual computer script)	• L.O.1.2 [A.O.12] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 9 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về máy tính ảo (- Presenting the content of chapter 9 using lectures - Give class exercises on virtual computers) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc tham khảo trên mạng về máy tính ảo Làm bài tập online 12 - Tìm hiểu về chương trình sinh mã đơn giản (Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read online references about virtual computers Do homework online 12 - Learn about simple code generation program)
14	Chương 10. Sinh mã máy - Các vấn đề thiết kế bộ sinh mã - Kỹ thuật lựa chọn lệnh - Sinh mã cho các loại phát biểu (Chapter 10. Generating Machine Code - Code generator design issues - Command selection technique - Code generation for statement types)	• L.O.2.2 [A.O.13] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 10 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về sinh mã cho máy tính ảo (- Presenting the content of chapter 10 using lectures - Give class exercises on generating code for virtual computers) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc chương sinh mã trong sách Làm bài tập online 13 - Viết chương trình sinh mã cho ngôn ngữ lập trình (Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read the chapter of code generation in the book Do homework online 13 - Write a program to generate code for a programming language) • L.O.1.2 [A.O.13] ◦ Lec: - Trình bày nội dung của chương 10 dùng thuyết giảng - Nêu bài tập trên lớp về sinh mã cho máy tính ảo (- Presenting the content of chapter 10 using lectures - Give class exercises on generating code for virtual computers) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: Đọc chương sinh mã trong sách Làm bài tập online 13 - Viết chương trình sinh mã cho ngôn ngữ lập trình (Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: Read the chapter of code generation in the book Do homework online 13 - Write a program to generate code for a programming language)
15	Ôn tập (Review)	• L.O.3 [A.O.14] ◦ Lec: - Nêu các bài tập về các chương (- Give exercises about chapters) ◦ Stu: Thảo luận và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên Hoạt động ở nhà: - Viết test-case chương trình sinh mã cho ngôn ngữ lập trình - Xem lại nội dung các chương đã học (Discuss and perform exercises as directed by the instructor Activities at home: - Write test-case program to generate code for programming language - Review the content of the chapters studied)
16	Thi cuối kỳ (Final exam)	./.

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)



8. Biên soạn và cập nhật đề cương (*Editing information*)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (*Syllabus edited in year-semester*): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*Editing version*): **DCMH.CO3013.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest editing content*): -- --

TRƯỞNG KHOA
(*Dean*)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(*Head of Department*)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(*Lecturer in-charge*)